

AKE Drone Sim: ROS2 四旋翼动力学、控制与三维避障仿真系统

摘要

本文设计并实现了一套轻量级 ROS2 四旋翼仿真系统。系统以四个电机转速 RPM 为动力学输入，仿真位置、速度、姿态、角速度和电机动态。带前馈的 SE(3) 串级控制器将位置、速度、加速度和偏航参考转换为总推力、三轴力矩及四电机 RPM。

感知与规划部分使用模拟 IMU/GPS 和 15 状态误差状态卡尔曼滤波器 (ESKF) 产生闭环反馈里程计，并通过三维 voxel grid、前向模拟 LiDAR、26 邻域 3D A*、三次 B-spline 和受速度/加速度/jerk 约束的滚动预测器完成静态避障。RViz2 用于展示无人机、目标、点云地图、感知点云、规划路径和实际轨迹。

系统已完成从地面悬停、单目标、多目标正方形、五障碍避障和强制爬升绕行五类实跑。各目标最终误差均小于 `0.3 m`；五障碍和强制爬升场景扣除机体半径后的最小净空分别为 `0.563 m` 和 `0.758 m`，均大于 `0.5 m` 安全距离。

关键词： ROS2；四旋翼动力学；SE(3) 控制；ESKF；3D A*；B-spline；voxel map；避障

1. 项目目标与实现范围

1.1 任务目标

本项目的核心目标是打通以下闭环：

1. 控制器接收目标或轨迹参考，输出四个电机 RPM；
2. 动力学模型根据四个电机 RPM 推进刚体状态；
3. 模拟传感器根据真值状态产生带噪声的 IMU/GPS；
4. ESKF 输出估计里程计，作为控制器和规划器的唯一反馈；
5. 规划器根据地图、目标和局部 LiDAR 生成安全参考；
6. RViz2 和评测脚本展示并量化飞行结果。

本项目仍实现了完整的三维地图、局部感知和规划链路。

1.2 软件包划分

系统由以下六个 ROS2 软件包组成：

- `drone_msgs`：负责定义 `TrajectorySetpoint` 消息，其中包含位置、速度、加速度、偏航角和偏航角速度等轨迹参考信息；该软件包主要使用 ROS2 消息定义语言实现。
- `drone_dynamics`：负责四旋翼刚体动力学、电机模型、IMU/GPS 传感器仿真以及 ESKF 状态估计；主要使用 C++17 实现。
- `drone_controller`：负责 SE(3) 位置与姿态控制，并实现适用于 X 型四旋翼的电机混控器 (mixer)；主要使用 C++17 实现。
- `drone_map`：负责三维 voxel grid 地图、固定或随机障碍物生成以及模拟 LiDAR；主要使用 C++17 实现。
- `drone_planner`：负责 3D A* 搜索、路径简化、B-spline 平滑、滚动预测和安全回退；主要使用 C++17 实现。
- `drone_visualization`：负责 RViz Marker、launch 文件、配置文件和实验脚本的安装与组织；使用 C++17 和 Python 实现。

2. 系统架构

2.1 节点、Topic 与数据流

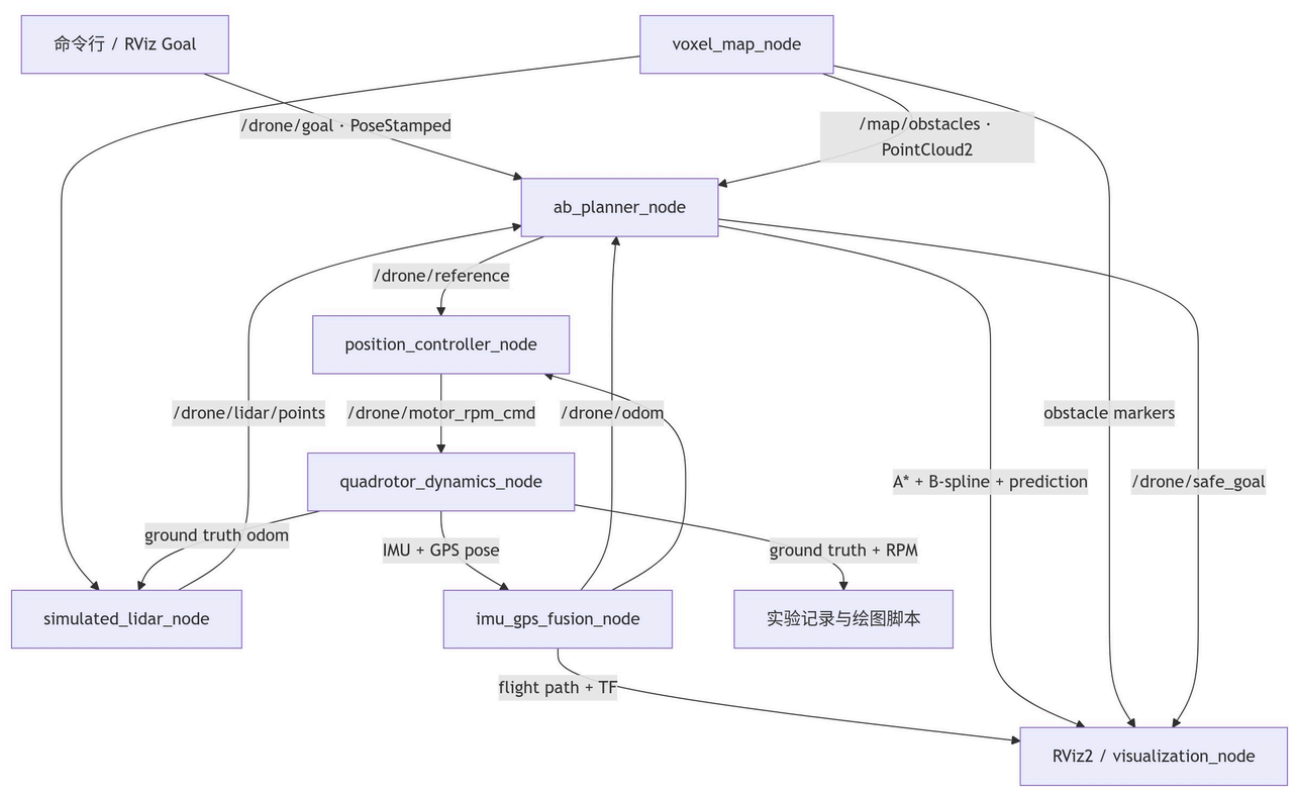


图 2-1 系统节点、Topic 与闭环数据流。

系统特意将真值与反馈估计分开：`/drone/ground_truth/odometer` 只进入传感器仿真和评测，不直接进入控制器；控制器和规划器只使用 ESKF 输出的 `/drone/odometer`。这样能够暴露传感器噪声和估计误差对闭环系统的影响。

2.2 主要接口

各节点的订阅、发布和运行频率如下：

- `quadrotor_dynamics_node`：订阅 `/drone/motor_rpm_cmd`，发布真值里程计、IMU、GPS、实际电机 RPM 和真值路径。动力学更新频率为 200 Hz，GPS 发布频率约为 10 Hz。
- `imu_gps_fusion_node`：订阅 IMU 和 GPS pose，发布 `/drone/odom`、`/drone/path`，并发布 `map -> base_link` 坐标变换。节点随 IMU 数据到达而更新。
- `position_controller_node`：订阅 `/drone/odom` 和 `/drone/reference`，发布 `/drone/motor_rpm_cmd`，控制循环频率为 100 Hz。
- `voxel_map_node`：根据参数文件生成地图，发布障碍物点云和 `MarkerArray`。地图以 1 Hz 发布，并采用 Transient Local QoS，使后启动的节点也能接收到地图。
- `simulated_lidar_node`：订阅地图和真值里程计，发布 `/drone/lidar/points`，运行频率为 10 Hz。
- `ab_planner_node`：订阅目标、估计里程计、地图和 LiDAR 点云，发布轨迹参考、安全目标、规划路径和规划状态，主循环频率为 50 Hz。
- `visualization_node`：订阅里程计、用户目标和安全目标，发布 `/drone/markers`，并随相关消息到达而更新可视化内容。

2.3 坐标系与电机编号

- 世界坐标系为 ENU，`map` 的 z 轴向上；
- 四元数表示机体系到世界系的旋转；
- 推力方向为机体 `+z`；
- `map -> base_link` 由融合节点发布；
- `lidar_link` 位于机体前方约 `0.08 m`；
- 电机数组顺序为：前左、后左、后右、前右；
- 电机旋向符号按 `+ - + -` 产生偏航反扭矩。

3. 四旋翼动力学与传感器模型

3.1 状态与输入

动力学状态写为 $\mathbf{x} = [\mathbf{p}^T, \mathbf{v}^T, \mathbf{q}^T, \boldsymbol{\omega}^T, n_1, n_2, n_3, n_4]^T$ ，其中 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ 为世界系位置， $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 为世界系速度， $\mathbf{q}$ 为单位四元数， $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$ 为机体系角速度， n_i 为第 i 个电机实际 RPM。控制输入是四电机期望转速 $\mathbf{u} = [n_{1,c}, n_{2,c}, n_{3,c}, n_{4,c}]^T$ 。所有输入先检查有限性，再限制在 `[min_rpm, max_rpm]`，当前最大值为 `9000 RPM`。

3.2 电机一阶响应

电机不瞬间达到命令转速，而满足 $\dot{n}_i = \frac{n_{i,c} - n_i}{\tau_m}$ 。

代码使用一阶系统的精确离散系数： $n_i^{k+1} = n_i^k + \left(1 - e^{-\Delta t/\tau_m}\right) (n_{i,c}^k - n_i^k)$ ，其中电机时间常数 $\tau_m = 0.035s$ 。RPM 转角速度为 $\Omega_i = n_i \frac{2\pi}{60}$ 。

3.3 推力与力矩

单电机推力和反扭矩模型为

$$F_i = k_F \Omega_i^2, \quad M_i = k_M \Omega_i^2.$$

当前 $k_F = 8.54858 \times 10^{-6}$ ， $k_M = 1.6 \times 10^{-7}$ 。对臂长为 l 的 X 型布局，定义 $a = l/\sqrt{2}$ ，总推力与三轴力矩满足

$$\begin{bmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & a & -a & -a \\ -a & a & a & -a \\ c & -c & c & -c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{bmatrix}, c = \frac{k_M}{k_F}.$$

动力学与控制器共用同一矩阵约定，避免电机编号或正负号不一致造成 roll/pitch/yaw 方向错误。

3.4 平动方程

机体总推力为 $\mathbf{f}_b = [0, 0, T]^T$ 。设 $R(\mathbf{q})$ 为机体系到世界系旋转矩阵，平动方程为

$$m\dot{\mathbf{v}} = R\mathbf{f}_b + \mathbf{F}_{ext} - mg\mathbf{e}_3 - k_d\mathbf{v}, \quad \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}.$$

其中 $m = 1.0kg$ ， $g = 9.80665m/s^2$ ， k_d 为线性阻力系数。模型内部保留了 `external_force` 接口，可以继续扩展风扰或外力 topic；目前正式场景没有启用风模型。

3.5 转动方程与姿态积分

刚体转动方程为 $I\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times (I\boldsymbol{\omega})$ ，其中 $I = \text{diag}(0.008, 0.008, 0.014) \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。

角速度采用显式积分。四元数使用由 $\boldsymbol{\omega}\Delta t$ 构造的增量旋转进行右乘：

$$\mathbf{q}_{k+1} = \text{normalize}(\mathbf{q}_k \otimes \text{Exp}_q(\boldsymbol{\omega}_{k+1}\Delta t)).$$

每步归一化用于抑制数值漂移。动力学节点周期为 `5 ms`，单步积分 Δt 被限制在不超过 `0.01 s`；模型还拒绝异常大步长，并在状态出现 NaN/Inf 时复位。

3.6 IMU、GPS 与 ESKF

模拟 IMU 输出姿态、机体系角速度和比力： $\mathbf{f}_{imu} = R^T(\mathbf{a}_w + g\mathbf{e}_3) + \mathbf{n}_a$ ， $\boldsymbol{\omega}_{imu} = \boldsymbol{\omega} + \mathbf{n}_g$ 。

当前加速度噪声标准差为 `0.025`，陀螺仪噪声标准差为 `0.002`。GPS 位置加入标准差 `0.04 m` 的高斯噪声，随机种子固定，因此实验可以复现。

ESKF 名义状态为 $\mathbf{x}_{nom} = [\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{q}, \mathbf{b}_g, \mathbf{b}_a]$ ，

误差状态为 15 维。IMU 用于预测，GPS pose 用于位置和姿态更新，协方差更新采用 Joseph 形式：

$$P^+ = (I - KH)P^-(I - KH)^T + K RK^T.$$

相较直接反馈真值，这条链路更接近真实飞控的数据流，同时仍保持实现规模可控。

4. 控制器设计

参考部分几何控制器：<https://github.com/USE-jx/Robomaster-uav-competition.git>

4.1 控制参考

规划器向控制器发布 $\mathbf{r} = \{\mathbf{p}_d, \mathbf{v}_d, \mathbf{a}_d, \psi_d, \dot{\psi}_d\}$. 控制器输出四电机 RPM。控制结构为外环位置/速度控制与内环 SO(3) 姿态/角速度控制。

4.2 位置与速度环

期望平动加速度为 $\mathbf{a}_c = K_p(\mathbf{p}_d - \mathbf{p}) + K_v(\mathbf{v}_d - \mathbf{v}) + \mathbf{a}_d$. 当前增益为 $K_p = \text{diag}(2.2, 2.2, 3.5)$, $K_v = \text{diag}(3.0, 3.0, 3.8)$

为防止远目标产生过大指令，水平加速度限制为 2.0 m/s^2 ，垂直加速度限制为 $\pm 2.5 \text{ m/s}^2$ 。期望合力为

$$\mathbf{F}_d = m(\mathbf{a}_c + g\mathbf{e}_3).$$

4.3 期望姿态构造

期望机体 z 轴与合力方向一致： $\mathbf{b}_{3d} = \frac{\mathbf{F}_d}{\|\mathbf{F}_d\|}$.

由期望 yaw 构造水平航向向量 $\mathbf{b}_{1c} = [\cos \psi_d, \sin \psi_d, 0]^T$.

进一步得到 $\mathbf{b}_{2d} = \frac{\mathbf{b}_{3d} \times \mathbf{b}_{1c}}{\|\mathbf{b}_{3d} \times \mathbf{b}_{1c}\|}$, $\mathbf{b}_{1d} = \mathbf{b}_{2d} \times \mathbf{b}_{3d}$, $R_d = [\mathbf{b}_{1d}, \mathbf{b}_{2d}, \mathbf{b}_{3d}]$.

期望倾角限制为 0.40 rad 。相邻 R_d 的差分用于估计完整期望角速度，并经过 0.10 s 时间常数的一阶低通，以降低参考加速度噪声对姿态环的激励。

4.4 SO(3) 姿态与角速度环

姿态误差定义为 $\mathbf{e}_R = \frac{1}{2} (R_d^T R - R^T R_d)^\vee$,

角速度误差为 $\mathbf{e}_\omega = \boldsymbol{\omega} - R^T R_d \boldsymbol{\omega}_d$.

控制力矩为 $\boldsymbol{\tau} = -K_R \mathbf{e}_R - K_\omega \mathbf{e}_\omega + \boldsymbol{\omega} \times (I\boldsymbol{\omega})$,

其中 $K_R = \text{diag}(0.12, 0.12, 0.08)$, $K_\omega = \text{diag}(0.065, 0.065, 0.065)$.

总推力取期望合力在当前机体 z 轴上的投影： $T = \text{sat}_{[0, T_{max}]} (\mathbf{F}_d^T R \mathbf{e}_3)$,

其中 $T_{max} = 1.8mg$ 。

4.5 Mixer 与 RPM 限幅

控制器将 $[T, \tau_x, \tau_y, \tau_z]^T$ 左乘分配矩阵的逆得到四个单电机推力。若某个理论推力为负，则截断为零：

$$\Omega_i^2 = \max\left(0, \frac{F_i}{k_F}\right), n_i = \text{sat}_{[0,9000]} \left(\frac{60}{2\pi} \sqrt{\Omega_i^2}\right).$$

系统还分别限制三轴力矩、期望角速度、总推力和 RPM，避免位置误差突然增大时出现不受约束的控制量。

5. 地图、感知与避障设计

5.1 三维 Voxel Map

默认三维体素地图的参数如下：

- 地图原点为 $(-2, -4, 0)$ m。
- 地图尺寸为 $(12, 8, 5)$ m。
- x 轴范围为 $[-2, 10]$ m。
- y 轴范围为 $[-4, 4]$ m。
- z 轴范围为 $[0, 5]$ m。
- 体素分辨率为 0.2 m。

世界坐标到体素索引的映射为 $\mathbf{i} = \left\lfloor \frac{\mathbf{p} - \mathbf{o}}{r} \right\rfloor$ 。体素使用连续一维数组保存，占用点作为

`sensor_msgs/msg/PointCloud2` 发布，同时使用 `MarkerArray` 发布原始箱体，便于 RViz 显示。

默认场景包含五个障碍物，其位置、尺寸和作用如下：

1. **障碍物 1**：中心位于 $(1.5, 0.0, 1.2)$ m，三轴尺寸为 $(0.6, 2.0, 2.4)$ m，用于阻挡起点附近的直线路径。
2. **障碍物 2**：中心位于 $(3.0, -1.2, 2.0)$ m，三轴尺寸为 $(0.8, 1.6, 4.0)$ m，构成左侧高柱。
3. **障碍物 3**：中心位于 $(4.0, 1.2, 2.0)$ m，三轴尺寸为 $(0.8, 1.6, 4.0)$ m，构成右侧高柱。
4. **障碍物 4**：中心位于 $(5.4, 0.0, 3.7)$ m，三轴尺寸为 $(0.8, 3.5, 1.0)$ m，构成上方横向障碍。
5. **障碍物 5**：中心位于 $(6.8, 0.0, 1.3)$ m，三轴尺寸为 $(0.8, 4.5, 2.6)$ m，构成终点前方的宽障碍。

随机场景可指定障碍数量和随机种子，并对一部分障碍施加起点—终点走廊偏置。固定种子保证每次地图一致。

5.2 安全膨胀与碰撞检测

配置的障碍安全距离为 $d_{safe} = 0.5m$, 无人机近似半径为 $r_{uav} = 0.18m$. 因此 A* 搜索使用的中心点占用层膨胀距离为 $d_{inflate} = d_{safe} + r_{uav} = 0.68m$.

体素膨胀半径换算为体素数量后, 在三维球形邻域内扩张占用。路径线段碰撞检查以约 $0.45 \times resolution$ 的间隔采样。需要注意, 实验中的“轨迹最小距离”定义为无人机中心轨迹点到原始 AABB 表面的距离; 若评价机体表面净空, 应再减去无人机半径, 报告必须明确两种口径。

5.3 前向模拟 LiDAR

模拟 LiDAR 使用以下配置:

- 水平视场角为 120° 。
- 垂直视场角为 60° 。
- 水平方向包含 121 条线束。
- 垂直方向包含 31 条线束。
- 数据更新频率为 10 Hz。
- 有效测距范围为 0.2-8.0 m。
- 距离噪声标准差为 0.01 m。
- 默认漏检率为 0。

每条射线沿地图步进, 遇到第一个占用体素即停止, 因此能够表达遮挡。输出点在 `lidar_link` 下, 规划器根据估计位姿转换至 `map`。局部点云保留最近三帧, 用于确认当前轨迹附近的持续威胁。

当前版本未将 LiDAR 点云融合进 A* 使用的全局 voxel map。因此, LiDAR 可以检测当前轨迹附近的异常障碍点并触发重规划, 但若该障碍物不存在于静态地图中, 重新执行 A* 不一定能够生成新的绕行路径。本项目的正式验收场景均为已知静态障碍物。

5.4 3D A* 全局规划

A* 在膨胀体素地图上采用 26 邻域, 允许轴向、面对角线和体对角线移动。代价函数为 $f(i) = g(i) + w_h h(i)$, 其中 g 为累计欧氏移动代价, h 为到目标体素的欧氏距离, 启发权重 $w_h = 1.05$ 。每条邻接边都进行线段碰撞检查。搜索节点上限为 250000, 超限时返回 `search_budget_exhausted`。

A* 在后台线程使用地图、起点、目标的快照运行。每个目标带有 generation 编号; 若搜索过程中收到新目标, 旧搜索结果标记为 `PLAN_SUPERSEDED` 并被丢弃, 从而避免旧路径覆盖新任务。

5.5 路径简化与 B-spline

A* 原始体素路径首先执行可见性简化: 从当前点尽量连接最远的无碰撞路径点, 减少折点数量。随后构造三次均匀 B-spline。平滑轨迹以密集参数采样进行碰撞检查:

1. 首先使用较稀控制点生成平滑曲线;
2. 若碰撞, 则用更密控制点重新生成;
3. 若仍碰撞, 放弃平滑曲线并执行经过膨胀地图验证的 A* 折线。

因此平滑失败不会退化为“直接飞目标”, 而是退化为更保守的安全折线。

5.6 弧长采样与滚动预测

B-spline 建立参数 u 与累计弧长 s 的查找表，按 $s_{k+1} = s_k + v_{ref} \Delta t$ 采样参考，避免仅按曲线参数均匀采样导致空间速度不均匀。滚动预测器不是求解在线 QP 的完整 MPC，而是一个有限时域、带约束的运动学前向预测器。对每一步：

$$\mathbf{a}_{des} = k_p(\mathbf{p}_r - \mathbf{p}) + k_v(\mathbf{v}_r - \mathbf{v}) + \mathbf{a}_r, \mathbf{j} = \text{sat}_{j_{max}} \left(\frac{\mathbf{a}_{des} - \mathbf{a}}{\Delta t} \right).$$

再用恒 jerk 模型推进位置、速度和加速度，并限制最大速度、加速度和 jerk。默认预测时域为 $30 \times 0.05 = 1.5 \text{ s}$ ，控制器采用约 0.20 s 前视状态。预测中的每个状态再次检查膨胀地图；发现碰撞时回退到 A* 折线。

5.7 规划失败条件与行为

规划器针对不同异常情况设置了明确的状态和安全降级行为：

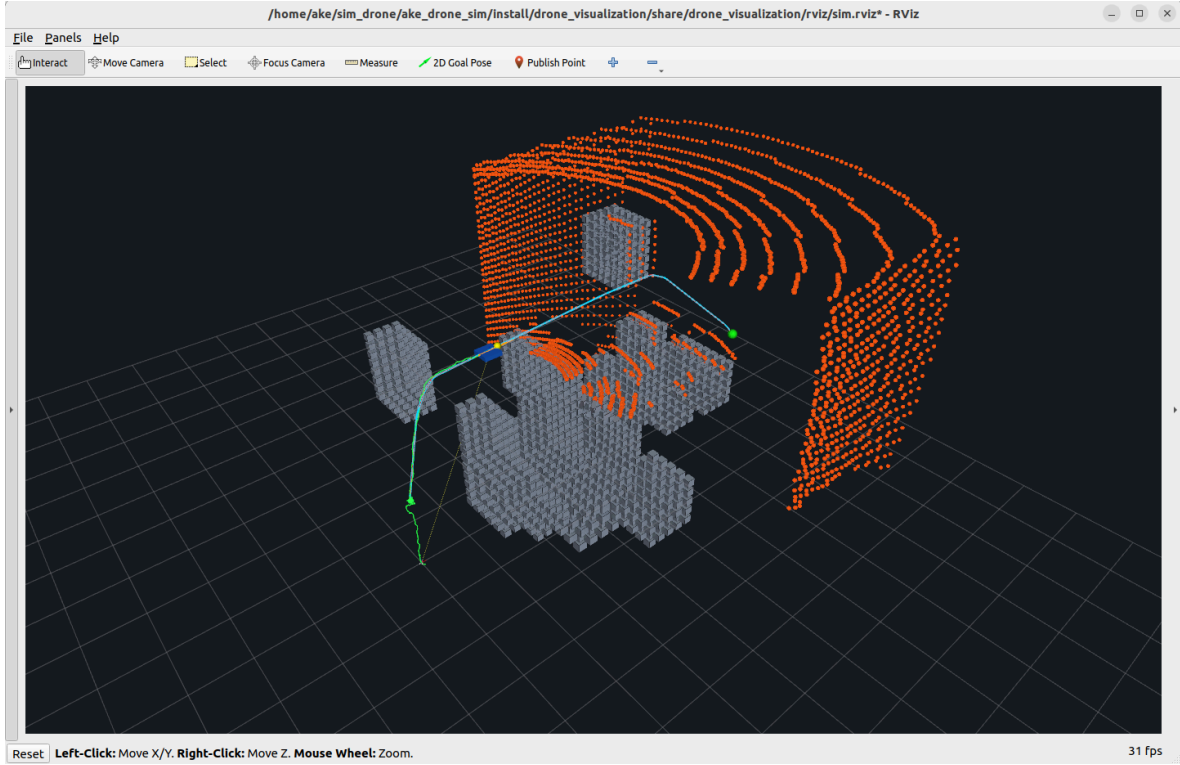
- 当起点或目标越界，或者起点、目标位于占用区域时，规划状态设为 `PLAN_FAILED`，无人机锁定当前位置并悬停。
- 当搜索不到可行路径或搜索超过预算时，规划状态设为 `PLAN_FAILED`，无人机锁定当前位置并悬停。
- 当 B-spline 平滑轨迹发生碰撞时，系统进入 `A* fallback`，改用经过碰撞验证的安全 A* 折线路径。
- 当滚动预测轨迹进入障碍物时，系统进入 `MPC_COLLISION_ASTAR_FALLBACK`，切换为 A* 折线路径。
- 当 LiDAR 数据超时，系统进入 `LIDAR_TIMEOUT_HOLD`，锁定当前位置并悬停。
- 当后台正在执行耗时规划时，系统进入 `PLANNING_HOLD`，持续发布固定的悬停参考，避免控制参考中断。
- 当规划期间目标发生改变时，系统进入 `PLAN_SUPERSEDED`，丢弃旧规划结果，并针对新目标重新规划。

6. 可视化方案

RViz2 中的主要显示内容如下：

- 灰色体素或盒体：**对应 `/map/obstacles` 和 `/map/obstacle_markers`，表示静态障碍地图。
- 橙色点云：**对应 `/drone/lidar/points`，表示前向 LiDAR 当前返回的点云。
- 红色路径：**对应 `/drone/planned_path`，表示 3D A* 生成的全局路径。
- 青色路径：**对应 `/drone/bspline_path`，表示 B-spline 平滑路径或最终采用的安全折线。
- 橙色短路径：**对应 `/drone/mpc_prediction_path`，表示约 1.5 s 的滚动预测轨迹。

- **绿色路径**：对应 `/drone/path`，表示基于 ESKF 估计里程计记录的实际历史轨迹。
- **蓝色方块**：对应 `/drone/markers`，表示无人机机体。
- **绿色球体**：对应 `/drone/markers`，表示用户设置的目标点。
- **黄色球体**：对应 `/drone/markers`，表示规划器当前使用的安全局部目标。



RViz 的 Goal 工具发布到 `/drone/goal`。由于 RViz 的 2D Goal 通常产生零高度，规划器会将低于 `0.2 m` 的目标高度替换为默认巡航高度 `1.5 m`。

7. 实验设计与结果

7.1 实验方法与指标

实验脚本订阅真值里程计和实际电机 RPM，以 CSV 保存

$$[t, x, y, z, x_g, y_g, z_g, \phi, \theta, \psi, n_1, n_2, n_3, n_4].$$

主要指标定义为：

- 最终位置误差： $e_f = \|\mathbf{p}(t_f) - \mathbf{p}_{goal}\|$ ；
- 到达时间：首次进入目标点 `0.3 m` 球的时间；多目标脚本额外要求持续 `1 s` 才切换航点；
- 稳态误差：最后一段稳定窗口的位置误差统计；
- 路径长度： $L = \sum_k \|\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k\|$ ；
- 最小障碍距离：轨迹点到所有原始障碍 AABB 表面的最小欧氏距离；

- RPM 饱和率：任一电机达到最大 RPM 的采样比例。

每个实验前重新启动 launch，以清空动力学、滤波器、规划器和轨迹历史。

7.2 最低验收结果总览

验收场景	最终误差	时间	安全与稳定性	结论
从地面悬停 (0,0,1.5)	0.043 m	1.90 s	RPM 饱和 0	通过
单目标 (2,1,1.5)	0.041 m	3.36 s	RPM 饱和 0	通过
多目标正方形	0.067 m	16.44 s 总时长	5/5 阶段到达	通过
五障碍 (8,0,1.5)	0.063 m	25.61 s	机体净空 0.563 m	通过
强制爬升 (8,0,1.5)	0.039 m	16.57 s	机体净空 0.758 m	通过

表中“最小机体净空”由中心轨迹到障碍 AABB 的距离减去 0.18 m 机体半径得到。两项避障实验均满足 0.5 m 安全距离要求。

7.3 悬停实验 (0,0,1.5)

记录器在 launch 前启动，首个真值样本高度为 0.05 m，因此曲线包含从地面起飞的过程。结果为：

- 约 1.90 s 首次进入目标点 0.3 m 范围；
- 最终真值位置约 (0.006,-0.032,1.471) m；
- 最终误差约 0.043 m，最后 2 秒平均误差约 0.034 m；
- 最大 roll/pitch 绝对值约 2.60°；
- 最大电机转速约 5777 RPM，9000 RPM 饱和样本为 0；
- 目标锁定后位置、速度、加速度参考保持不变。

悬停响应	悬停稳定性

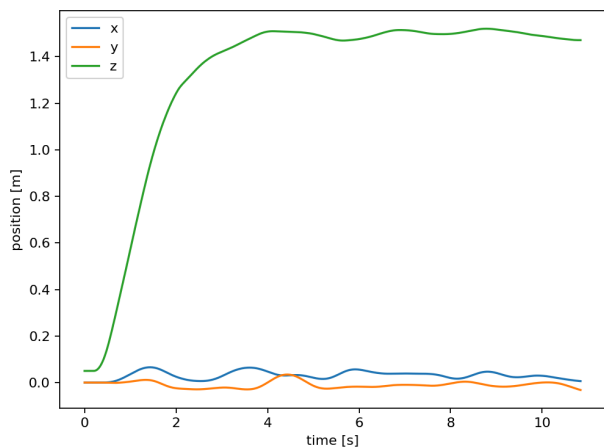


图 7-1 悬停位置曲线

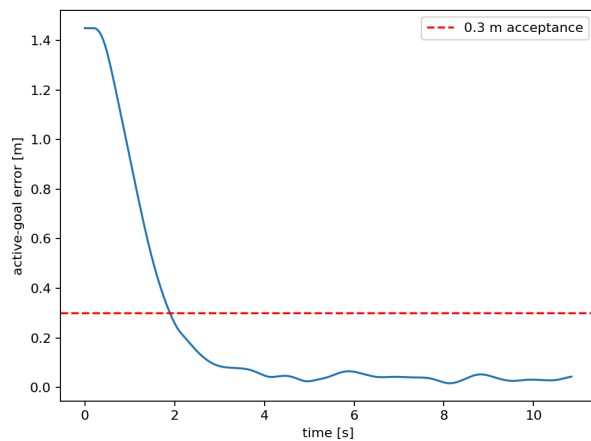


图 7-2 悬停误差曲线

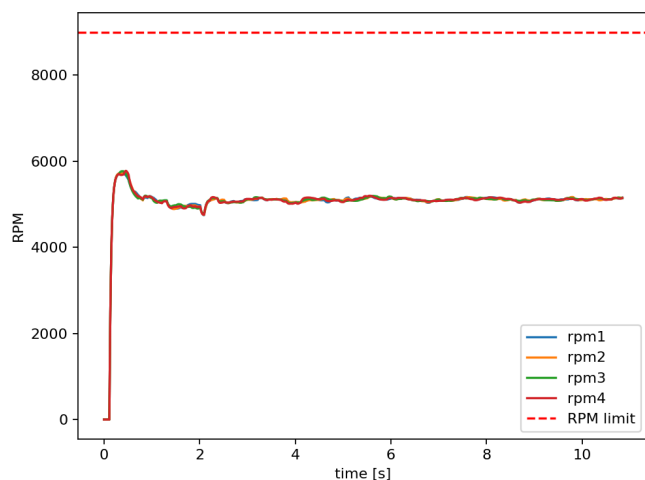


图 7-3 悬停 RPM 曲线

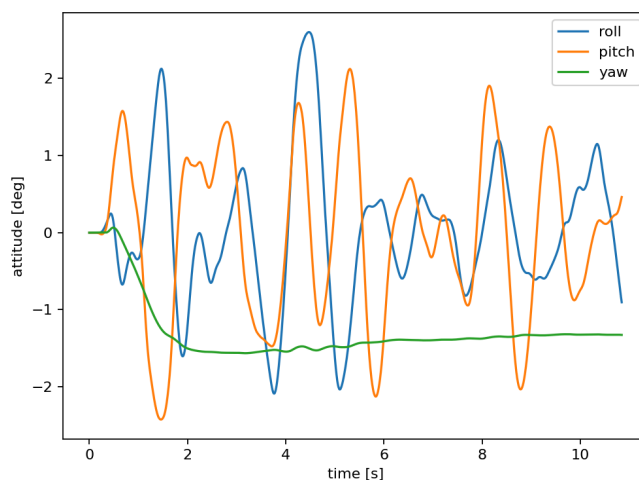


图 7-4 悬停姿态曲线

该结果满足任务提出的悬停误差收敛到 0.3 m 以内的要求。

7.4 单目标实验 (2,1,1.5)

空旷地图实跑结果：

- 最终真值位置约 $(2.034, 0.978, 1.506)\text{ m}$ ；
- 最终位置误差约 0.041 m ，最后 2 秒平均误差约 0.037 m ；
- 约 3.36 s 首次进入 0.3 m ；
- 沿起终点方向最大超调约 0.167 m ，采样轨迹长度约 2.97 m ；
- 最大 roll/pitch 绝对值约 7.74° ，最大电机转速约 5215 RPM ；
- 无姿态发散或 RPM 饱和。

单目标轨迹与误差	单目标稳定性

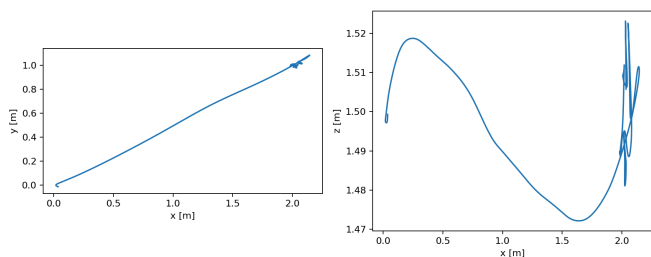


图 7-5 单目标轨迹

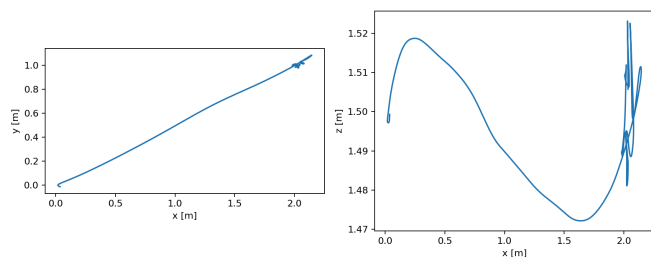


图 7-6 单目标误差

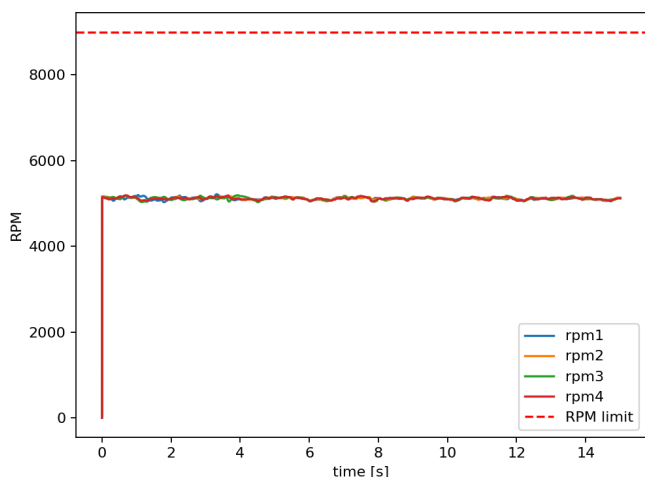


图 7-7 单目标 RPM

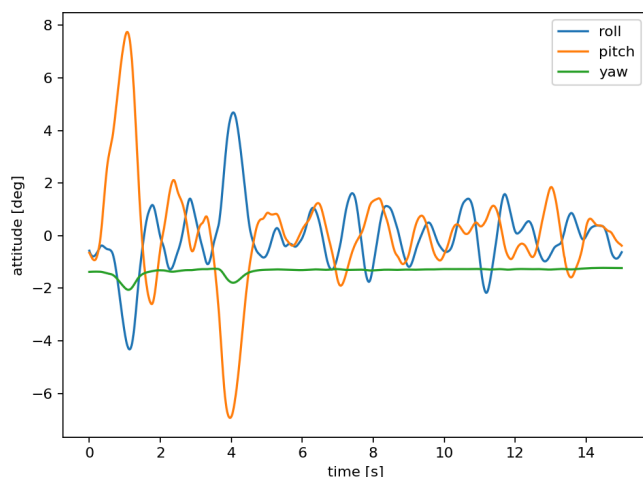


图 7-8 单目标姿态

7.5 多目标点任务

`waypoint_mission.py` 提供如下顺序航点：

代码块

```
1 (0,0,1.5) -> (2,0,1.5) -> (2,2,2.0)
2 -> (0,2,1.5) -> (0,0,1.5)
```

无人机进入航点 `0.3 m` 范围并持续 `1 s` 后切换下一目标。重新启动 `open.launch.py` 后的实验结果为：

- 起飞点与四个正方形航点全部到达，即 `5/5` 阶段成功；
- 从脚本收到第一帧真值到任务完成约 `16.44 s`；
- 最终位置误差约 `0.067 m`；
- 五段记录到的最小目标误差分别约为 `0.040/0.037/0.070/0.056/0.033 m`；
- 实际采样轨迹累计长度约 `8.95 m`；
- 最大电机转速约 `5358 RPM`，无 RPM 饱和。

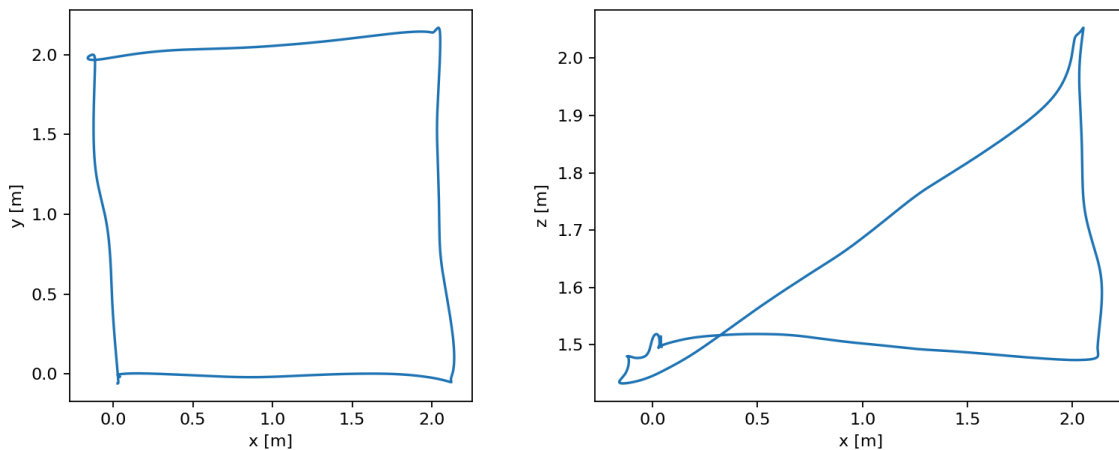


图 7-9 多目标实际轨迹

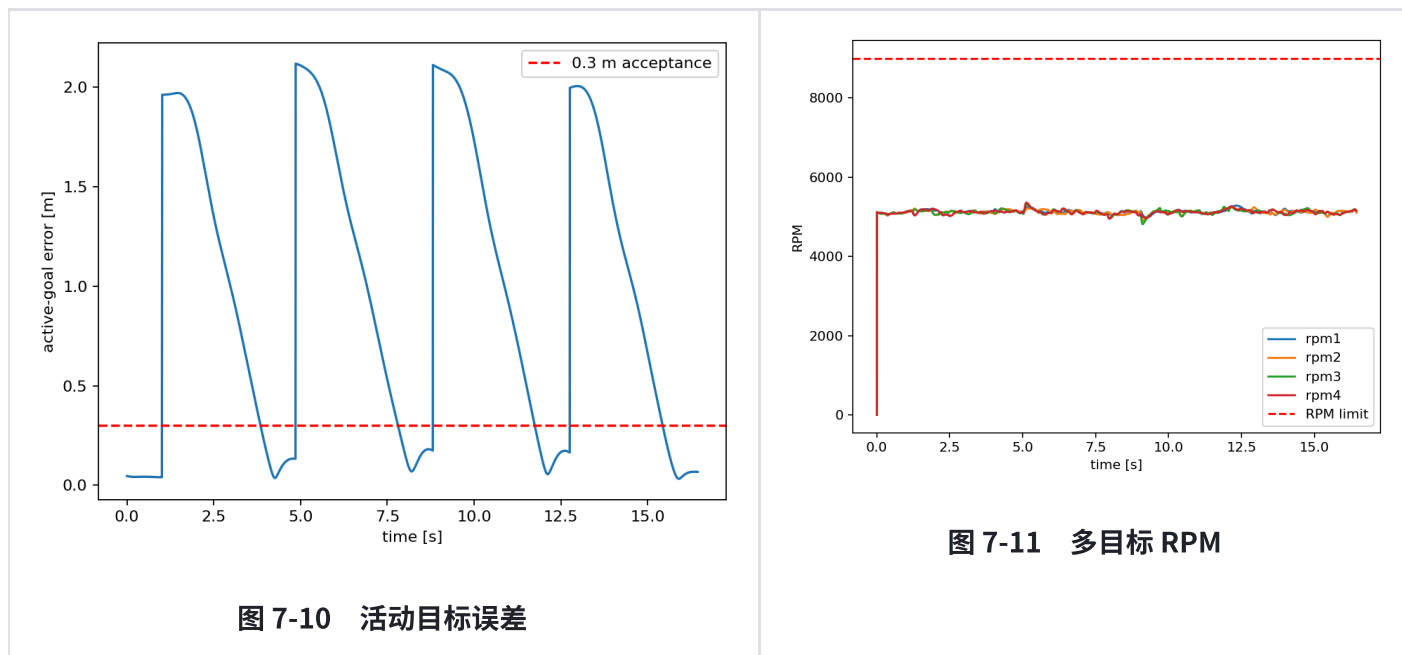


图 7-10 活动目标误差

图 7-11 多目标 RPM

7.6 五障碍三维避障 (8,0,1.5)

修复异步规划后，使用 `sim.launch.py` 完成 45 秒回归：

- A^* 与平滑碰撞检查耗时约 5.12 s，期间规划器持续处于 `PLANNING_HOLD`；
- 最终真值位置约 (8.044, 0.037, 1.526) m；
- 最终位置误差约 0.063 m，最后 2 秒平均误差约 0.032 m；
- 首次进入 0.3 m 约为 25.61 s；
- 最小中心轨迹—原始 AABB 距离约 0.743 m，大于 0.68 m 总膨胀半径；再扣除 0.18 m 机体半径，机体表面净空仍约为 0.563 m > 0.5 m；
- 轨迹采样累计长度约 15.48 m；
- 9002 个采样中 RPM 饱和样本为 0，最大 roll/pitch 绝对值约 6.44°；
- 无穿障、NaN、姿态发散或零 RPM 坠地。

五障碍轨迹

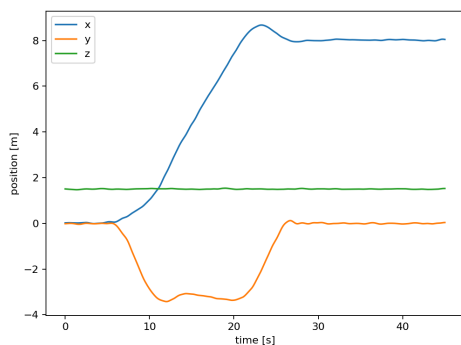


图 7-12 五障碍位置曲线

五障碍安全性与稳定性

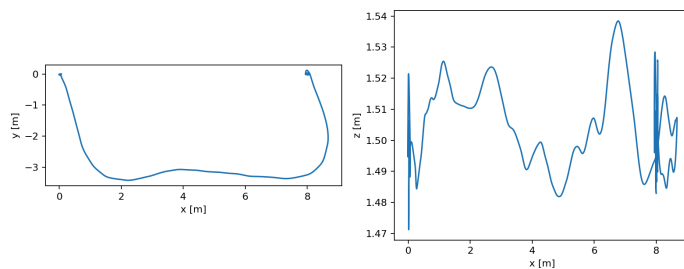


图 7-13 五障碍实际轨迹



图 7-14 五障碍最小距离

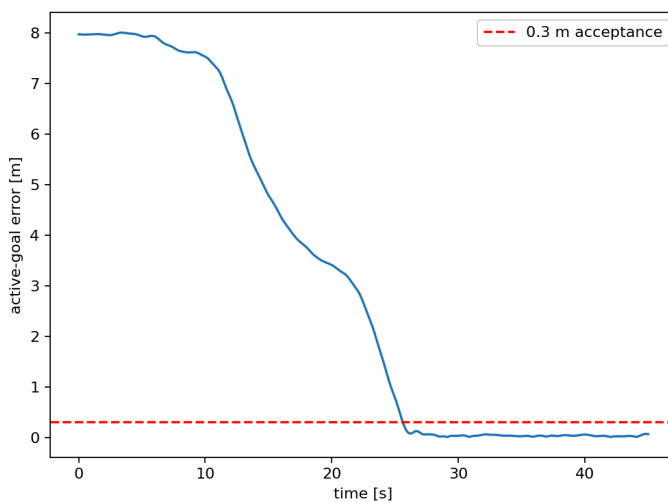


图 7-15 五障碍目标误差

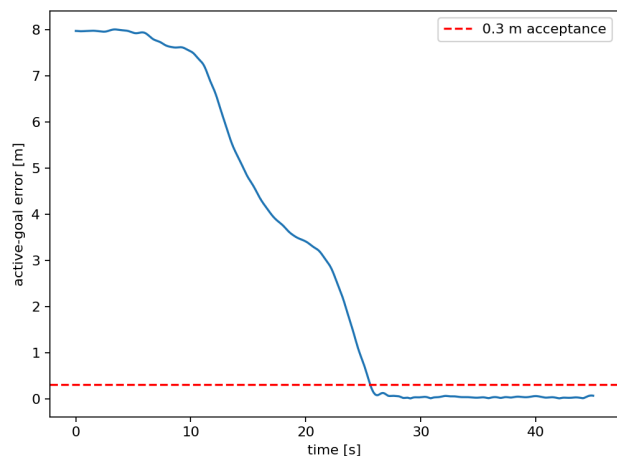


图 7-16 五障碍 RPM

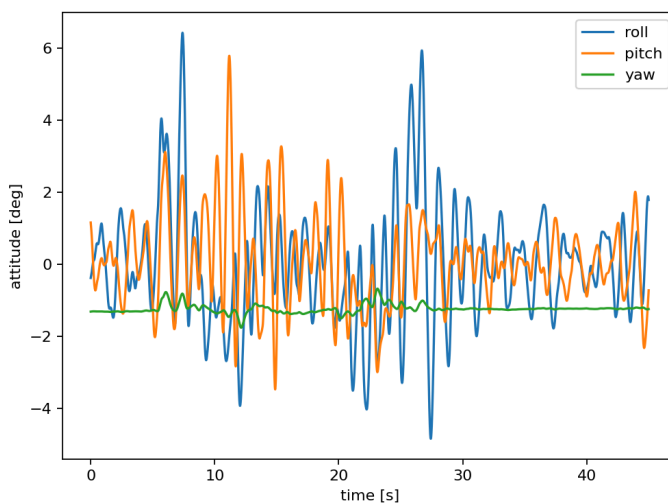


图 7-17 五障碍姿态

7.7 狭窄/明显绕行场景

`narrow.launch.py` 使用贯穿 y 方向、顶部高度为 `3.0 m` 的墙体，并用四个边界柱限制侧向绕行。目标仍为 `(8,0,1.5) m`。50 秒实跑结果为：

- A* 展开 4144 个节点并生成越过墙顶的路径；
- 最大高度约 4.121 m；在 $x=3.5-4.5$ m 的墙体穿越区域，高度约为 4.002-4.121 m，证明不是从墙中穿过；
- 约 16.57 s 首次进入目标点 0.3 m 范围；
- 最终真值位置约 (8.035,0.014,1.511) m，最终误差约 0.039 m；
- 轨迹长度约 11.65 m；
- 最小中心轨迹—AABB 距离约 0.938 m；扣除机体半径后的表面净空约 0.758 m > 0.5
- 最大 roll/pitch 绝对值约 8.32°，无 RPM 饱和。

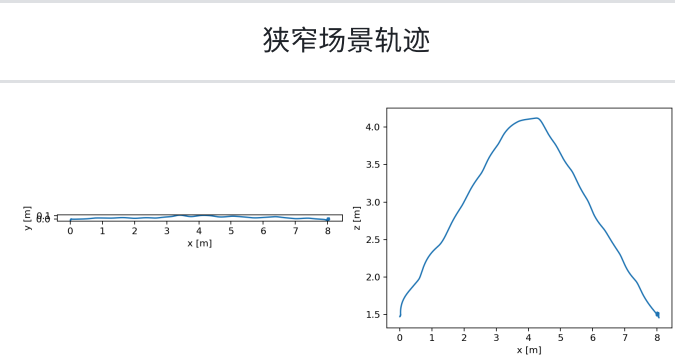


图 7-18 狭窄场景实际轨迹

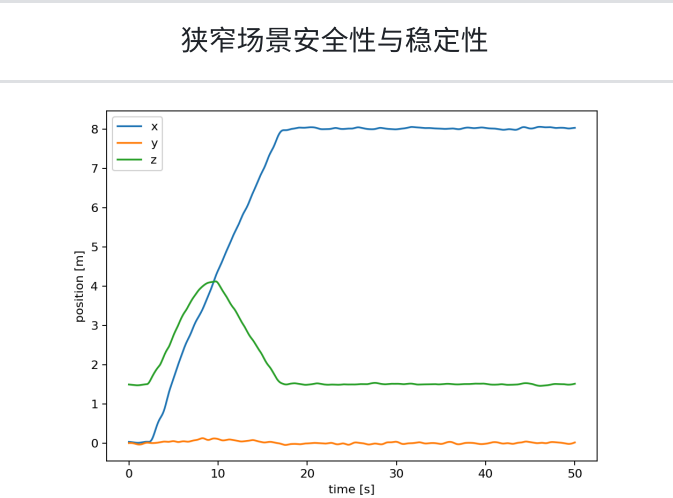


图 7-19 位置与爬升曲线

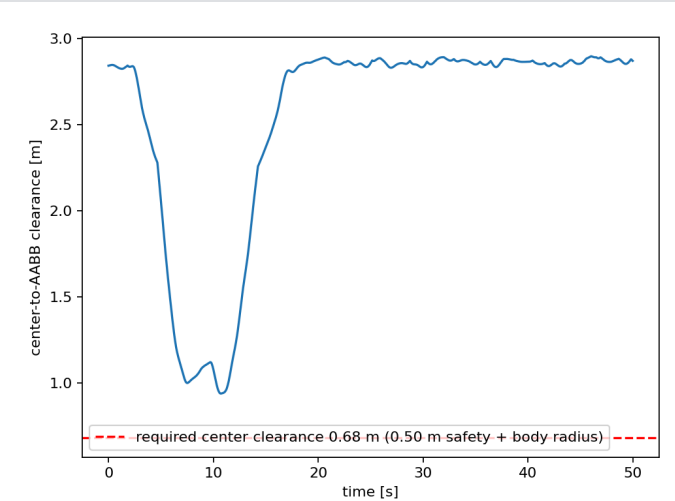


图 7-20 狭窄场景最小净空

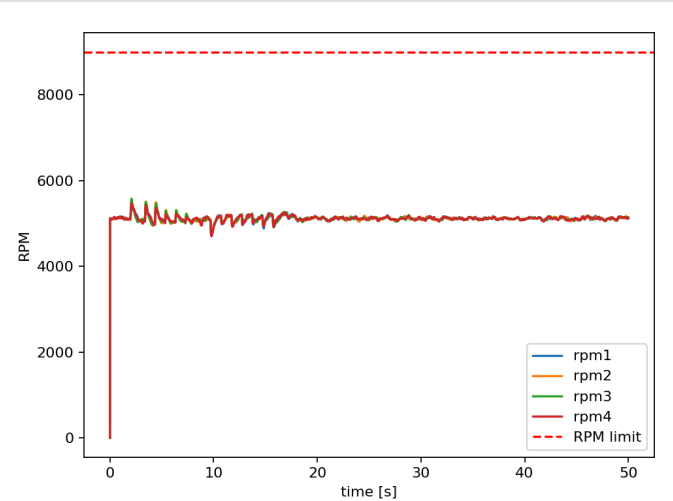


图 7-21 狭窄场景 RPM

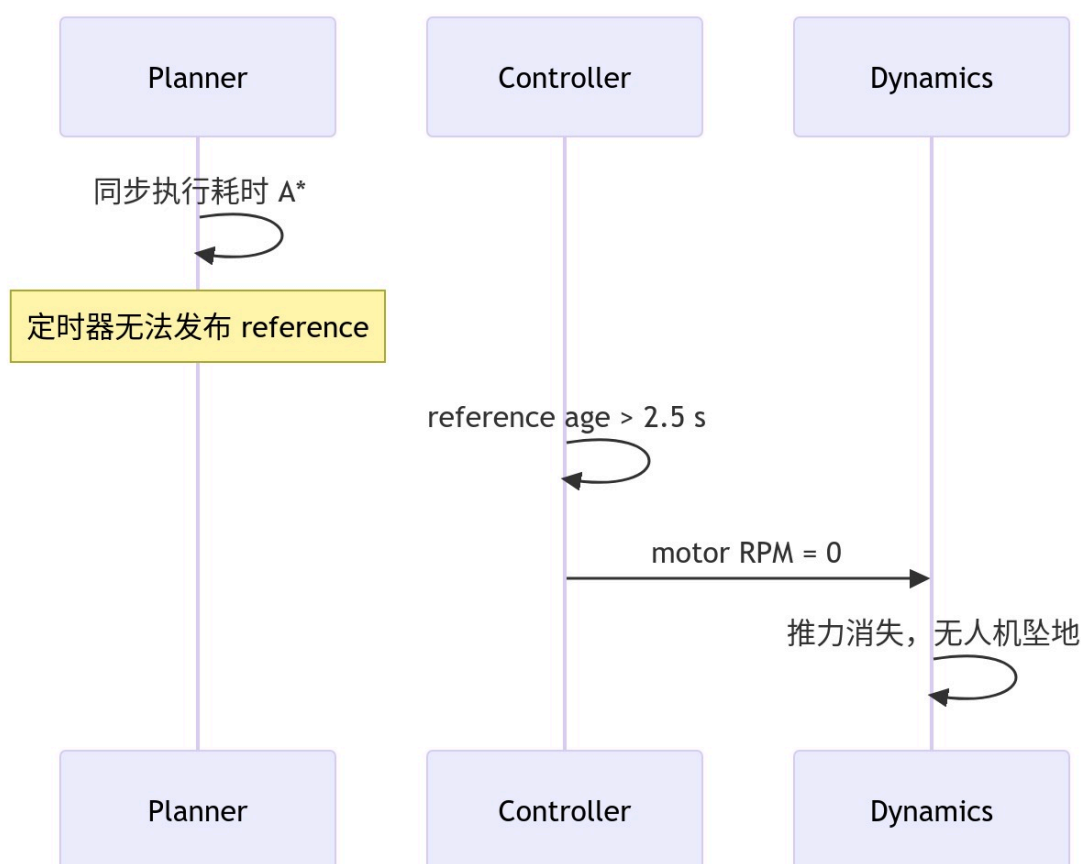
7.8 失败案例：同步规划导致零 RPM 坠地

失败现象

早期版本在规划器 50 Hz 定时器回调中同步执行 A* 和 B-spline 碰撞检查。五障碍搜索耗时超过控制器 2.5 s 的参考超时后，控制器把“参考超时”与“里程计失效”视为同一种故障，直接输出四电机零 RPM。实跑中出现：

- 悬停高度约 1.52 m ；
- 电机从约 5100 RPM 降到零；
- 无人机下降到地面 0.05 m ；
- 规划完成后重新起飞。

根因



问题并不在动力学或 mixer，而在实时数据流：规划搜索阻塞了安全参考发布；控制器的超时降级动作也不适合空中飞行器。

修复

1. A*、控制点生成、B-spline 碰撞检查和弧长表构建移入 `std::async` 后台线程；
2. 后台线程只处理地图/起点/目标快照，不直接修改 ROS 状态；
3. 主定时器在 `PLANNING_HOLD` 状态持续发布固定悬停参考；
4. 使用 generation 丢弃被新目标取代的旧规划结果；
5. 控制器将 odom 超时和 reference 超时分开处理；
6. odom 正常但 reference 超时，锁定当前位置悬停而不是切零 RPM。

修复验证

修复后相同 A* 实际耗时约 5.30 s，明显超过旧超时阈值，但规划阶段高度仍保持在 1.484–1.523 m。另外暂停规划器进程，人工制造超过 2.5 s 的参考断流，控制器打印 stale reference: holding current position instead of zero RPM，高度保持在 1.482–1.526 m，平均实际 RPM 最低约 5053 RPM。这说明主保护和控制器降级保护均生效。

8. AI 辅助编程说明

本项目的研究主题、功能模块、系统总体架构和实现范围均由本人独立确定。四旋翼动力学、状态估计、地图表示、三维路径规划、轨迹平滑和安全降级等算法方案由本人根据任务需求进行选择 and 组合。控制器部分参考了开源项目中的几何控制思路，但其 ROS2 接口、控制流程、参数配置、电机混控和安全保护逻辑均结合本项目进行了重新设计与实现。

项目开发过程中使用 OpenAI Codex 辅助完成代码编写、问题定位、局部代码修改、日志与 CSV 数据分析、曲线生成以及文档整理。各项测试的场景、评价指标、验收阈值和通过标准均由本人提出，AI 根据这些标准协助执行测试和整理结果。AI 不负责替代方案决策和最终验收，所有关键修改均通过本机编译、ROS2 节点日志、CSV 数据、实验曲线或 GTest 进行实际验证。

典型案例是五障碍场景中的零 RPM 坠地问题。根据实跑日志和 CSV 数据，Codex 辅助定位到规划计算阻塞参考消息发布，导致控制器触发参考超时并输出零 RPM。随后，在本人确定“规划期间持续发布悬停参考、区分里程计超时与参考超时”等修复原则后，Codex 协助将 A* 搜索和 B-spline 碰撞检查移入后台线程，并补充控制器的悬停降级逻辑。

项目中使用的 AI 工具、代表性交互、AI 曾产生的问题、人工完成的决策与确认内容，以及各项修改的验证方法，详见仓库根目录的 ai_usage.md。

9. 局限性与反思

9.1 当前局限

1. **动力学保真度有限**：尚未建模桨叶气动、地效、机身阻力方向差异、电池电压下降和复杂接触；
2. **外力接口未 ROS 化**：核心模型有外力入口，但没有风场节点、topic 和扰动恢复实验；
3. **规划仍面向静态地图**：LiDAR 仅用于轨迹威胁确认和重规划触发，点云尚未形成带时间衰减的局部占用层，也未估计动态障碍物速度，因此不宣称实现未知动态障碍物在线避障。
4. **滚动预测不是完整优化 MPC**：当前是受约束的确定性前向 rollout，没有在线求解带代价函数的 QP/NLP；
7. **仅支持单无人机**：Topic 和 frame 未命名空间化；
9. **可视化依赖 RViz2**：没有独立 Web/Qt 地面站；

9.2 如果继续开发两周，最应该补什么

1. 增加 `/drone/external_force` 和可配置阵风/持续风场，展示抗扰恢复；
2. 实现圆轨迹、八字轨迹发生器及跟踪误差统计；
3. 增加动态障碍物和速度估计，升级局部规划；
4. 将 topic/frame 参数化以支持多无人机 namespace；
5. 增加简洁 Web 地面站，显示位置、姿态、RPM、规划状态和安全距离。